

Projektantrag

1. Projektbezeichnung

Entwicklung einer servergestützten Desktop-Anwendung zur Terminplanung für eine allgemeinmedizinische Arztpraxis

2. Kurzform der Aufgabenstellung

Die Arztpraxis „Dr. med. Markus Müller – Fachrichtung Allgemeinmedizin“ benötigt ein eigenes Programm zur Verwaltung von Patiententerminen. Die Anwendung soll nicht im Browser laufen, sondern als eigenständige Desktop-Anwendung auf einem Praxiscomputer verwendet werden.

Mit dem Programm sollen neue Patienten gespeichert, Termine angelegt und Termine einem Patienten zugeordnet werden können. Zusätzlich soll eine übersichtliche Tagesübersicht aller Termine angezeigt werden. Termine sollen gelöscht und mit einer Notiz ergänzt werden können.

Die Daten sollen zentral auf einem lokalen Server gespeichert werden. Dafür wird ein kleiner Mini-PC als Datenbankserver eingeplant. Auf diesem Server soll ein Linux-Betriebssystem mit einer MariaDB/MySQL-Datenbank eingerichtet werden. Zusätzlich werden eine USV und eine einfache Backup-Lösung berücksichtigt.

3. Zielsetzung entwickeln – Was soll am Ende des Projektes erreicht sein?

Ist-Analyse

Die Arztpraxis verwaltet Patiententermine bisher ohne ein speziell entwickeltes eigenes Terminplanungsprogramm. Dadurch ist die Terminverwaltung unübersichtlich und teilweise aufwendig.

Termine können nicht zentral gespeichert und eindeutig einem Patienten zugeordnet werden. Außerdem fehlt eine übersichtliche Tagesansicht, mit der die Praxismitarbeiter schnell erkennen können, welche Termine an einem bestimmten Tag anstehen.

Auch Notizen zu einzelnen Terminen werden bisher nicht strukturiert in einem zentralen System gespeichert. Dadurch kann es zu Informationsverlusten oder zusätzlichem Suchaufwand kommen.

Soll-Konzept

Im Rahmen des Projekts soll eine eigenständige Desktop-Anwendung zur Terminplanung entwickelt werden. Die Anwendung soll auf einem Praxiscomputer installiert und über eine grafische Benutzeroberfläche bedient werden.

Die Daten sollen zentral auf einem lokalen Mini-PC-Server gespeichert werden. Auf dem Server wird eine Datenbank eingerichtet, in der Patienten und Termine gespeichert werden. Das Terminplanungsprogramm verbindet sich mit dieser Datenbank und liest beziehungsweise speichert die benötigten Daten.

Folgende Funktionen sollen umgesetzt werden:

- neue Patienten anlegen/speichern
- Patientendaten suchen/anzeigen
- Termine speichern und einem Patienten zuordnen
- Termine mit Datum und Uhrzeit erfassen
- Terminen eine Notiz hinzufügen
- Tagesübersicht der Termine anzeigen
- Termine löschen
- Daten serverseitig speichern

Als Serverlösung wird ein kleiner Mini-PC verwendet. Dieser ist für die Anforderungen ausreichend, da die Anwendung nur Patientendaten und Termine verwaltet und keine rechenintensiven Aufgaben ausführt.

Mögliche Schwierigkeiten

Mögliche Schwierigkeiten können bei der Verbindung zwischen Desktop-Anwendung und Server-Datenbank auftreten. Die Anwendung muss zuverlässig mit der Datenbank kommunizieren können.

Außerdem müssen Eingaben geprüft werden, damit keine unvollständigen oder fehlerhaften Daten gespeichert werden. Besonders bei Terminen ist wichtig, dass Datum, Uhrzeit und Patientenzuordnung korrekt verarbeitet werden.

Eine weitere Herausforderung ist die übersichtliche Darstellung der Tagesübersicht. Die Termine müssen so angezeigt werden, dass Praxismitarbeiter schnell den Tagesablauf erkennen können.

Da es sich um eine Anwendung im medizinischen Umfeld handelt, müssen Datenschutz und Datensicherheit berücksichtigt werden. Für die Entwicklung und Tests werden ausschließlich Testdaten verwendet.

Zusammenarbeit

Während des Projekts erfolgt eine Abstimmung mit dem Auftraggeber, der Arztpraxis „Dr. med. Markus Müller – Fachrichtung Allgemeinmedizin“.

Zusätzlich kann eine Abstimmung mit einer medizinischen Fachangestellten erfolgen, um die Anforderungen an die Terminplanung praxisnah zu erfassen. Dadurch kann die Benutzeroberfläche besser an den Arbeitsalltag der Praxis angepasst werden.

Bei technischen Fragen zur Servereinrichtung kann eine Abstimmung mit einem IT-Verantwortlichen oder Betreuer erfolgen.

Nutzen des Projektes

Die Arztpraxis erhält durch das Projekt ein eigenes Terminplanungsprogramm, mit dem Patienten und Termine zentral verwaltet werden können.

Durch die zentrale Speicherung auf einem lokalen Server sind die Daten strukturiert abgelegt und nicht von einzelnen lokalen Dateien abhängig. Die Tagesübersicht erleichtert den Praxismitarbeitern die tägliche Planung.

Die Zuordnung von Terminen zu Patienten reduziert den Verwaltungsaufwand und sorgt für mehr Übersicht. Notizen zu Terminen können direkt im System gespeichert werden, sodass wichtige Hinweise schneller auffindbar sind.

Sachziele

- Entwicklung einer eigenständigen Desktop-Anwendung
 - Einrichtung eines lokalen Mini-PCs als Datenbankserver
 - Installation und Konfiguration einer MariaDB/MySQL-Datenbank
 - Speicherung von Patientendaten
 - Speicherung von Terminen
 - Zuordnung von Terminen zu Patienten
 - Speicherung von Notizen zu Terminen
 - Anzeige einer übersichtlichen Tagesübersicht
 - Löschen von Terminen
 - Verbindung zwischen Programm und Server-Datenbank
 - Test der wichtigsten Programmfunktionen
-

Qualitätsziele

- einfache und verständliche Bedienung
- übersichtliche Benutzeroberfläche
- zuverlässige Speicherung der Daten
- stabile Verbindung zur Datenbank
- klare Zuordnung zwischen Patienten und Terminen
- fehlerarme Eingabe durch Validierung
- strukturierte Datenbanktabellen
- nachvollziehbare Tests
- dokumentierte Installation und Bedienung

4. Kosten

Die Kosten des Projekts setzen sich aus dem Personalaufwand für Analyse, Planung, Entwicklung, Tests und Dokumentation sowie aus den benötigten Serverkosten zusammen.

Für die serverseitige Speicherung wird ein kleiner Mini-PC als lokaler Datenbankserver eingeplant. Zusätzlich werden eine USV zum Schutz vor Stromausfällen und eine einfache Backup-Lösung berücksichtigt.

Kostenfreie Software wie Linux und MariaDB/MySQL verursacht keine zusätzlichen Lizenzkosten.

Kostenpunkt	Berechnung / Beschreibung	Geschätzte Kosten
Personalaufwand Entwicklung	80 Stunden × 40 €	3.200 €
Mini-PC als lokaler Server	kleiner Server für Datenbankbetrieb	350 €
USV	Schutz bei kurzem Stromausfall	100 €
Backup-Lösung	externe Festplatte oder vergleichbarer Backup-Speicher	100 €
Netzwerkkabel / Kleinteile	Verbindung und Einrichtung	25 €
Linux-Betriebssystem	kostenfrei	0 €
MariaDB/MySQL-Datenbank	kostenfrei	0 €
Entwicklungsumgebung	vorhandene oder kostenfreie Software	0 €
Gesamtkosten		3.775 €

Die geschätzten Gesamtkosten des Projekts betragen somit **3.775 €**.

Nicht enthalten sind Kosten für spätere Wartung, produktiven Support, neue Arbeitsplatzrechner, externe Dienstleister oder spätere Erweiterungen der Software.

5. Zeitplan

Projektphase	Teilaufgaben	Geplante Zeit
1. Analyse der Anforderungen	Kundengespräch, Ist-Analyse, Definition der Muss-Funktionen, Abstimmung der benötigten Daten	8 Stunden
2. Planung der Softwarearchitektur	Soll-Konzept, Programmstruktur, Datenbankmodell, Serveranbindung, Auswahl der Technologien	10 Stunden
3. Einrichtung Server und Datenbank	Mini-PC vorbereiten, Linux einrichten, MariaDB/MySQL installieren, Datenbank und Tabellen erstellen, Verbindung testen	8 Stunden
4. Entwicklung der Programmoberfläche	Hauptfenster, Eingabemasken für Patienten und Termine, Tagesübersicht, Bedienoberfläche gestalten	10 Stunden
5. Entwicklung der Patientenverwaltung	Patienten speichern, Patientendaten anzeigen, Patienten für Terminzuordnung auswählbar machen	10 Stunden
6. Entwicklung der Terminverwaltung	Termine speichern, Patienten zuordnen, Notizen speichern, Termine löschen, Tagesübersicht befüllen	16 Stunden
7. Tests und Fehlerbehebung	Funktionstests, Datenbanktests, Test der Tagesübersicht, Test der Terminzuordnung, Fehlerkorrektur	8 Stunden
8. Dokumentation und Projektabschluss	Projektdokumentation, Testprotokoll, kurze Benutzeranleitung, Abschlusskontrolle	10 Stunden
Gesamt		80 Stunden